

# Reporte de Actividad de Redes Neuronales (U-NET)

Emiliano López García

---

## 1. Introducción

La generación de imágenes mediante modelos de difusión, como Stable Diffusion, se basa en un proceso iterativo de eliminación de ruido sobre un espacio latente. En el núcleo de este proceso se encuentra la **U-Net**, una arquitectura de red neuronal convolucional encargada de predecir y eliminar el ruido en cada paso de difusión para revelar una imagen coherente.

El presente reporte documenta una serie de experimentos diseñados para analizar cómo la manipulación de hiperparámetros críticos —específicamente la **escala de guía (obediencia)** y la **semilla aleatoria (seed)**— altera la interpretación semántica y la calidad estética de los resultados. La comprensión de estos factores es fundamental para el control preciso de la síntesis de imagen en entornos de vanguardia tecnológica.

---

## 2. Experimento 1: Análisis de la Escala de Guía (Obediencia)

**Prompt:** *"A hyper-realistic astronaut eating an apple on the moon, oil painting style."*

El objetivo de este experimento fue aislar el efecto del parámetro `guidance_scale` (obediencia) manteniendo constantes los pasos de inferencia (25) y la semilla (42). Al observar los resultados en el notebook, se identifican tres comportamientos distintos:

- **Baja Obediencia (1):** El modelo opera con total libertad creativa, priorizando la estética latente sobre las instrucciones de texto. Esto resulta en imágenes abstractas donde la figura del astronauta es apenas reconocible o inexistente.
- **Obediencia Estándar (7.5):** Se alcanza el equilibrio ideal. La U-Net interpreta con éxito tanto el sujeto como el estilo de pintura al óleo, manteniendo una composición limpia y lógica.

- **Alta Obediencia (22.5 y 30):** El modelo intenta forzar cada término del prompt. Visualmente, esto se traduce en una saturación excesiva de color y un contraste artificial (efecto "quemado"), donde la fidelidad a la descripción termina degradando la armonía estética de la imagen.
- 

### 3. Experimento 2: Interacción entre Semilla y Obediencia

**Prompt:** *"A hybrid between a vintage typewriter and a lush green forest, moss growing on keys, hyper-detailed"*

En esta fase se exploró cómo la **semilla (seed)** define la estructura base y cómo la obediencia interactúa con ese punto de partida. Al fijar la semilla en **537**, se establece un "ruido inicial" que dicta la geometría de la imagen.

Los resultados muestran que, independientemente del nivel de obediencia, la disposición de la máquina de escribir permanece constante. Sin embargo, con una obediencia baja, la integración de la vegetación es caótica y difusa, mientras que al elevar el parámetro a 10, la U-Net logra "esculpir" con precisión el musgo y los detalles botánicos sobre la estructura predefinida por la semilla. Esto demuestra que la semilla es el ADN compositivo, mientras que la obediencia es el rigor con el que se aplican los conceptos sobre dicha base.

---

### 4. Experimento 3: Configuración Estándar y Equilibrio

**Prompt:** *"An ancient library floating in the clouds, golden light, photorealistic"*

Este experimento buscó validar el "punto dulce" (Sweet Spot) para la generación de imágenes coherentes utilizando parámetros balanceados (Pasos: 25, Semilla: 42, Obediencia: 7.5).

La imagen generada en la celda correspondiente muestra una arquitectura lógica con una iluminación dorada cohesiva. La transición entre las nubes y la biblioteca es fluida, demostrando que estos valores permiten que la U-Net utilice su conocimiento previo de iluminación y texturas de manera efectiva, logrando un resultado fotorrealista sin distorsiones cromáticas.

---

### 5. Experimento 4: Estrés de Prompt y Saturación

**Prompt:** *"An ancient library floating in the clouds, golden light, photorealistic"*

Finalmente, se realizó una comparativa de estrés sobre el mismo prompt y semilla, variando la obediencia de 7.5 a 20.

Al analizar ambas salidas en el notebook, se percibe que el aumento a 20 provoca que los bordes se vuelvan significativamente más duros y la luz dorada adquiera un tono casi neón. El modelo, en su esfuerzo por cumplir estrictamente con la etiqueta "photorealistic", genera una nitidez artificial que, paradójicamente, aleja la imagen del realismo orgánico observado en la configuración estándar.

---

## 6. Conclusión General

La experimentación realizada demuestra que el control de una U-Net en modelos de difusión no depende únicamente de la calidad de la descripción textual, sino de la sintonía fina de sus parámetros técnicos.

Como se puede apreciar en las diversas ejecuciones del notebook, la **Semilla** es la herramienta fundamental para la reproducibilidad y el control de la composición, mientras que la **Obediencia** actúa como el eje de control semántico. Dominar la interacción entre ambos es esencial para transformar la generación estocástica en un proceso de diseño de precisión dentro del área de la inteligencia artificial.